

OrbitTrack

Python

Victor Kroth Zammar de Almeida - 568848

Eduardo Marinho Onaga - 571660

Gabriel Padula Almeida Fusco - 568819

João Rafael de Borba Florentino - 569968

Guilherme Máximo Padovani - 570855

Descrição da Solução

O projeto OrbitTrack foi desenvolvido para solucionar um problema comum na logística brasileira: a dificuldade de rastrear veículos e cargas em regiões sem cobertura de telefonia móvel, como áreas rurais, rodovias remotas, mineração e agronegócio. A falta de conectividade pode gerar atrasos, perdas financeiras e dificuldades no monitoramento da frota.

A solução proposta consiste em um sistema de rastreamento baseado em dispositivos IoT conectados a satélites de órbita baixa (LEO), permitindo o envio e recebimento de dados de localização mesmo em locais sem sinal celular. O protótipo desenvolvido em Python simula o funcionamento dessa plataforma por meio do monitoramento de uma frota de veículos cadastrados.

O sistema possui funcionalidades de consulta de localização, atualização de coordenadas, análise de alertas de desvio de rota, geração de relatórios e visualização de estatísticas da frota. Além disso, foram aplicados conceitos fundamentais de programação, como listas, funções, estruturas de repetição, estruturas de decisão, tratamento de exceções e menu interativo.

O objetivo principal é demonstrar como tecnologias espaciais podem contribuir para aumentar a eficiência logística, a segurança do transporte de cargas e a acessibilidade de soluções de rastreamento para pequenas e médias empresas.

Funcionalidades

1. Descrição do Projeto

Mostra um resumo do OrbitTrack.

```
=====
                        ORBITTRACK - MENU PRINCIPAL
=====
1 - Descrição da solução
2 - Exibir frota monitorada
3 - Consultar localização
4 - Atualizar localização
5 - Verificar alertas
6 - Relatório geral
7 - Estatísticas
8 - Encerrar
=====
Escolha uma opção: 1

=====
ORBITTRACK
=====
Sistema de rastreamento logístico baseado em IoT
e comunicação via satélite para monitoramento
de cargas em regiões sem cobertura celular.
Voltado para transporte, mineração e agronegócio.
=====
```

2. Exibir Frota Monitorada

Mostra todos os veículos cadastrados no sistema, exibindo suas respectivas placas e motoristas responsáveis.

```
=====
ORBITTRACK - MENU PRINCIPAL
=====
1 - Descrição da solução
2 - Exibir frota monitorada
3 - Consultar localização
4 - Atualizar localização
5 - Verificar alertas
6 - Relatório geral
7 - Estatísticas
8 - Encerrar
=====
Escolha uma opção: 2

FROTA MONITORADA
-----
01 | Placa: ABC1234 | Motorista: Carlos
02 | Placa: DEF5678 | Motorista: Ana
03 | Placa: GHI9012 | Motorista: Marcos
04 | Placa: JKL3456 | Motorista: Julia
05 | Placa: MNO7890 | Motorista: Pedro
06 | Placa: PQR1122 | Motorista: Fernanda
07 | Placa: STU3344 | Motorista: Lucas
08 | Placa: VWX5566 | Motorista: Amanda
09 | Placa: YZA7788 | Motorista: Rafael
10 | Placa: BCD9900 | Motorista: Bianca
11 | Placa: EFG1111 | Motorista: Diego
12 | Placa: HIJ2222 | Motorista: Larissa
13 | Placa: KLM3333 | Motorista: Thiago
14 | Placa: NOP4444 | Motorista: Camila
15 | Placa: QRS5555 | Motorista: Gustavo
16 | Placa: TUV6666 | Motorista: Patricia
17 | Placa: WXY7777 | Motorista: Bruno
18 | Placa: ZAB8888 | Motorista: Renata
19 | Placa: CDE9999 | Motorista: Felipe
20 | Placa: FGH0001 | Motorista: Vanessa
```

3. Consultar Localização

Permite pesquisar um veículo através da placa e visualizar sua localização atual.

```
=====
ORBITTRACK - MENU PRINCIPAL
=====
1 - Descrição da solução
2 - Exibir frota monitorada
3 - Consultar localização
4 - Atualizar localização
5 - Verificar alertas
6 - Relatório geral
7 - Estatísticas
8 - Encerrar
=====
Escolha uma opção: 3

CONSULTA DE LOCALIZAÇÃO
Digite a placa: DEF5678

LOCALIZAÇÃO ENCONTRADA
Placa: DEF5678
Motorista: Ana
Latitude: -22.9
Longitude: -43.2
```

4. Atualizar Rastreamento

Simula a transmissão de dados pelo rastreador IoT.

```
=====
                        ORBITTRACK - MENU PRINCIPAL
=====
1 - Descrição da solução
2 - Exibir frota monitorada
3 - Consultar localização
4 - Atualizar localização
5 - Verificar alertas
6 - Relatório geral
7 - Estatísticas
8 - Encerrar
=====
Escolha uma opção: 4

ATUALIZAÇÃO VIA SATÉLITE
Informe a placa: DEF5678
Nova Latitude: 30
Nova Longitude: 20

📶 Dados enviados com sucesso!
```

5. Verificar Alertas

Detecta possíveis desvios ou falta de sinal.

```
=====
                        ORBITTRACK - MENU PRINCIPAL
=====
1 - Descrição da solução
2 - Exibir frota monitorada
3 - Consultar localização
4 - Atualizar localização
5 - Verificar alertas
6 - Relatório geral
7 - Estatísticas
8 - Encerrar
=====
Escolha uma opção: 5

ANÁLISE DE ALERTAS
⚠️ ALERTA DE DESVIO: DEF5678
```

6. Relatório Geral

Exibe estatísticas dos veículos monitorados.

```
=====
ORBITTRACK - MENU PRINCIPAL
=====
1 - Descrição da solução
2 - Exibir frota monitorada
3 - Consultar localização
4 - Atualizar localização
5 - Verificar alertas
6 - Relatório geral
7 - Estatísticas
8 - Encerrar
=====
Escolha uma opção: 6

RELATÓRIO GERAL
-----
Total de veiculos monitorados: 20

Resumo da Frota:
ABC1234 | Carlos | (-23.55, -46.63)
DEF5678 | Ana | (30.0, 20.0)
GHI9012 | Marcos | (-19.92, -43.94)
JKL3456 | Julia | (-15.78, -47.88)
MNO7890 | Pedro | (-12.97, -38.5)
PQR1122 | Fernanda | (-30.03, -51.23)
STU3344 | Lucas | (-25.42, -49.27)
VWX5566 | Amanda | (-16.68, -49.25)
YZA7788 | Rafael | (-8.05, -34.9)
BCD9900 | Bianca | (-3.73, -38.52)
EFG1111 | Diego | (-20.31, -40.33)
HIJ2222 | Larissa | (-7.11, -34.86)
KLM3333 | Thiago | (-9.66, -35.73)
NOP4444 | Camila | (-1.45, -48.5)
QRS5555 | Gustavo | (-5.09, -42.8)
TUV6666 | Patricia | (-10.18, -48.33)
WXY7777 | Bruno | (-14.23, -51.92)
ZAB8888 | Renata | (-17.73, -49.1)
CDE9999 | Felipe | (-2.53, -44.3)
FGH0001 | Vanessa | (-13.0, -39.5)
```

7. Estatísticas

Realiza análises simples sobre a distribuição geográfica dos veículos.

```
=====
ORBITTRACK - MENU PRINCIPAL
=====
1 - Descrição da solução
2 - Exibir frota monitorada
3 - Consultar localização
4 - Atualizar localização
5 - Verificar alertas
6 - Relatório geral
7 - Estatísticas
8 - Encerrar
=====
Escolha uma opção: 7

ESTATÍSTICAS
Veículos no Hemisfério Norte: 1
Veículos no Hemisfério Sul: 19
Maior concentração no Hemisfério Sul.
```

Funcionalidade	Aplicação real no projeto
Exibir Frota	Cadastro dos ativos monitorados
Consultar Localização	Rastreamento em tempo real
Atualizar Localização	Envio de dados pelo dispositivo IoT
Verificar Alertas	Identificação de desvios de rota
Relatório Geral	Gestão operacional da frota
Estatísticas	Apoio à tomada de decisão